

综合物化探方法在鹿井矿田洞房子地区找矿中的应用

刘春月

(核工业270研究所, 江西 南昌 330200)

摘要: 找矿新理论表明红盆深部是有利于矿化保存的地区, 是扩大后备资源储量之所在。因此, 红盆地区地层的识别及下伏地质体的探查对于该区铀矿找矿工作的进一步开展具有重要意义。洞房子地区的红层位于鹿井矿田北部, 丰州盆地北缘, 具有优越的成矿条件和保矿条件。在区内地质及地球物理特征的基础上, 针对拟解决的地质问题, 开展了大功率激电、地面伽玛能谱测量和土壤 ^{210}Po 法测量的应用研究, 结合丰州盆地的地质资料和岩性特征, 对地球物理数据进行了处理和解释, 查明了区内的红层厚度、与下伏花岗岩体的接触关系和隐伏控矿断裂展布特征, 并提取了深部铀矿化信息, 圈定了成矿有利部位。通过钻孔验证, 取得了较好的找矿效果。

关键词: 大功率激电测量; 地面伽玛能谱测量; 土壤 ^{210}Po 测量; 鹿井矿田洞房子地区

中图分类号: P632

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2019)11-0059-4

The application of the comprehensive geophysical and geochemical methods in the dongfangzi area of lujing orefield

LIU Chun-Yue

(Research Institute No.270, CNNC, Nanchang 330200, China)

Abstract: The new prospecting theory shows that the deep part of the red basin is an area favorable to mineralization preservation and is the place to expand reserves of reserve resources. Therefore, the identification of strata and the exploration of underlying geological bodies in the Red Basin area are of great significance for the further development of uranium prospecting in this area. The red beds in Dongfang area are located in the north of Lujing orefield and the north margin of Fengzhou Basin. They have superior metallogenic and mineral preservation conditions. On the basis of the geological and geophysical characteristics in the area and in view of the geological problems to be solved, the application research of high-power IP, ground gamma-ray spectrometry and soil ^{210}Po method is carried out. Combining with the geological data and lithological characteristics of Fengzhou Basin, the geophysical data are processed and interpreted, and the red beds in the area are identified. Thickness, contact relationship with underlying granite body and distribution characteristics of concealed ore-controlling faults are extracted, and uranium mineralization information in deep part is extracted, and favorable metallogenic sites are delineated. Through borehole verification, good prospecting results have been achieved.

Keywords: High power IP measurement; Ground gamma spectrometry survey; Soil ^{210}Po survey; Dongfangzi Area of Lujing orefield

中生代陆相红层与铀矿化具有密切的时空关系。大量的同位素成矿年龄资料表明, 红层形成时期, 发育了区域性的铀成矿作用。红层的完整程度直接反映出该地区保矿条件的好坏, 红层附近就是有利于矿化保存的地区^[1]。随着铀矿勘查工作的深入开展, 红层覆盖下的隐伏铀矿化将逐渐引起重视^[2], 很多学者认为红层底部不整合面是成矿的重要部位, 是找矿的新方向^[3,4]。

鹿井矿田北部洞房子地区的红盆内, 岩浆活动频繁, 断裂构造发育, 热液蚀变广泛, 具有优越的成矿地质条件和保矿条件。区内发现和落实了1个铀矿床和多个铀矿点, 地表和浅部均发现了较好的矿化信息, 但红盆中工作程度非常低, 未进行过系统的勘查工作, 对隐伏于红盆下的铀矿化未能进行评价, 表明了研究区具有较好的找矿前景。

为了有效查明区内的红层厚度、与下伏花岗岩体的接触关系和隐伏控矿断裂展布特征, 提取深部铀矿化信息, 选取了地面伽玛能谱测量、土壤钍法测量和大功率激电测量等综合物化探方法进行探查。

1 地质背景

洞房子地区位于鹿井铀矿田北部, 出露地层主要有晚白垩世红层, 不整合覆盖于寒武系或花岗岩体之上。岩浆岩广泛分布, 主要有印支期第二阶段(r_5^1)中粗粒似斑状黑云母二长花岗岩, 呈岩基产出; 燕山早期第三阶段(r_5^{2-3})细粒少斑黑云母二长花岗岩零星出露, 呈岩株产出^[5]。

区内断裂构造发育, 主要呈北东向(北北东向), 走向 $35^\circ \sim 55^\circ$, 具密集成群分布特点, 主要表现为硅化破碎带。其中, F_1 、 F_2 、 F_3 倾向呈南东向, F_4 、 F_5 、 F_6 、 F_7 倾向北西向, 倾角中等至陡倾斜, 倾角 $65^\circ \sim 80^\circ$ 。铀矿体受断裂构造控制, 产于其两侧的裂隙蚀变带中。

区内围岩蚀变种类较多, 主要有赤铁矿化、水云母化、绿泥石化、碱性长石化、黄铁矿化、硅化、萤石化、电气石化等。围岩蚀变对铀的活化、富集及改变铀的搬运条件和沉淀环境起着重要作用^[6], 与铀矿化具有密切的关系。

区内的铀矿化主要产于花岗岩内, 为碎裂蚀变岩型。矿体相对富集标高为300m~400m, 矿化主要受断裂控制, 断裂大多由硅质或玉髓胶结角砾岩、糜棱岩组成, 含矿断裂带及其上下盘均有铀矿体产出; 其次, 矿化受不同期次花岗岩体接触界面控制, 铀矿体往往赋存于界面变异部位。矿化富集程度与主断裂上下盘、不同期次岩体接触界面附近的裂隙蚀变带发育程度密切相关。

收稿日期: 2019-05

作者简介: 刘春月, 女, 生于1982年, 辽宁抚顺人, 工学学士, 工程师, 研究方向: 铀矿勘查。



图1 洞房子地区地质略图

1-第四系腐殖土; 2-上白垩统砂砾岩; 3-燕山早期中细粒花岗岩;
4-印支期粗粒花岗岩; 5-地质界线; 6-断裂及编号

2 区内地球物理场特征

2.1 放射性地球物理场特征

区内伽玛场的分布特征受断裂控制明显,伽玛场的产出部位,基本上与断裂的复合部位相吻合。伽玛场的分布呈带状,走向为北东北和北东向两组,个别北西向。伽玛场场级完整的部位,断裂也较发育。因受岩石破碎蚀变、地形起伏大等因素,导致伽玛场分布范围广,形态较为复杂^[7]。

伽玛场中,异常场的分布范围、异常点的多少、强度的高低、梯度变化的大小与铀矿体的埋深有密切关系。当伽玛场中异常场的面积大、异常点多、强度高、梯度变化大时,预示着铀矿体埋藏较浅或出露地表。而当伽玛场中的异常场面积较小、异常点少、强度不高、但较稳定、梯度变化小,则预示着矿体埋藏较深。

2.2 区内岩石电性特征

原核工业 304 大队对鹿井矿田岩石电阻率测量结果(表 1)显示,寒武系板岩的电阻率与中细粒花岗岩相近,中细粒花岗岩电阻率变化范围较宽,且大于粗粒花岗岩。白垩系红层砂砾岩的电阻率与断裂破碎带近似相等呈现明显的低阻特征,石英硅化断裂带呈现明显的高阻特征,但当其破碎,破碎带内见角砾岩、糜棱岩,且围岩蚀变发育,矿物质相对增多,则表现为高阻环境中的低阻特征。区内铀矿化主要产于硅化破碎带、不同期次岩体内外接触带附近裂隙蚀变带中,与碱交代、硅化、绿泥石化、暗色水云母化、萤石化、赤铁矿化和胶状黄铁矿化有关。该类地质体通常形成的高阻—高极化或低阻—高极化电性特征,其电性现象有别于正常岩体,为大功率激电测量探查深部赋矿环境提供了电性基础。

表1 鹿井矿田岩石电阻率测量统计表^[8]

地质体		统计点数	电阻率 / ($\Omega \cdot m$)	
			范围	均值
白垩系	红色砂砾岩	3	50 ~ 92	74
寒武系	板岩	7	290 ~ 820	490
印支期	粗粒花岗岩	42	80 ~ 330	160
燕山期	中细粒花岗岩	30	100 ~ 1400	430
断裂构造	石英硅化带	52	600 ~ 10000	5400
	破碎带	6	10 ~ 110	80

3 实际工作情况及成果

3.1 实际工作情况

区内共布设综合物化探测线(剖面)两条,位于洞房子

矿床南西侧,剖面方位 320° (图2)。其中,16号测线和32号测线长度均为1.2km,大功率激电测量点距为100m,地面伽玛能谱测量和土壤 ^{210}Po 活度测量的点距为25m。

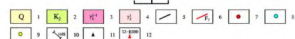


图2 物化探测量工程布置图

1-第四系腐殖土;2-上白垩统紫红色砂砾岩;3-燕山早期中细粒花岗岩;4-印支期粗粒花岗岩;5-地质界线;6-断裂及编号;7-工业矿孔;8-矿化孔;9-异常孔;10-物化探测量剖面及编号;11-地面伽玛能谱测点、土壤 ^{210}Po 取样点;12-大功率激电测点及编号。

3.2 工作成果

3.2.1 16号剖面

地表伽玛能谱测量曲线显示(图3), 铀含量整体上呈现阶梯状、西高东低, 上白垩统砂砾岩层的铀含量一般在 $(6.1 \sim 8.6) \times 10^{-6}$ 之间, 在西侧花岗岩体内则形成两个峰值为 19.1×10^{-6} 和 23.9×10^{-6} 的异常峰。



图3 16号测线物化探测量综合成果图

1-上白垩统紫红色砂砾岩;2-印支期粗粒花岗岩;3-燕山早期中细粒花岗岩;4-硅化破碎带;5-推测断裂;6-矿体;7-钻孔及编号;8-不整合接触界线;9-推测不整合接触界线;10-等值线;
11- $\rho_s \leq 100 \Omega \cdot m$; 12- $100 \Omega \cdot m < \rho_s \leq 200 \Omega \cdot m$; 13- $200 \Omega \cdot m < \rho_s \leq 400 \Omega \cdot m$; 14- $\rho_s > 400 \Omega \cdot m$; 15- $\eta_s \leq 1.5\%$; 16- $1.5\% < \eta_s \leq 2.5\%$; 17- $\eta_s > 2.5\%$ 。

钍铀比值曲线整体上由东至西,呈现减小的趋势,东段处于东侧花岗岩出露的地段,钍铀比值平均值达6.51,形成一个峰值为 $Q_{Th}/Q_u=10.59$ 的宽缓单峰,向两侧陡降;中间砂砾岩出露段平均值为3.84,高低起伏变化;西段花岗岩体出露的地段均值最低,只有1.76。总体呈现出由东向西,钍活化形式表现为流失→相对平衡→获得的变化特性。

^{210}Po 曲线显示,整条测线 ^{210}Po 活度均较高,处于高水平的起伏变化状态,并于花岗岩与砂砾岩层的接触带附近形成高峰异常。在16-E300m测点位置,形成一个极值为70Bq/kg的陡立的单峰异常,对应于 F_7 断裂;在测线西侧花岗岩与砂砾岩层接触带附近形成一个极值达68.3Bq/kg的主峰,主峰两侧次级增高峰发育。另外在16-E200m至16-W200m测点之间,形成波浪式起伏,仅两个测点略有偏高。

视电阻率(ρ_s)、视极化率(η_s)二维断面等值图显示,上白垩统砂砾岩层为一个低阻、低极化率的电性岩层,其下印支期粗粒花岗岩表现为上部中等电阻、下部为高阻,极化率普遍偏高的电性体,其高极化率则主要分布于低阻向高阻过渡的 $200\Omega\cdot\text{m}\sim 300\Omega\cdot\text{m}$ 等值线附近或转折部位,大都产于砂砾岩与花岗岩接触带附近的花岗岩内侧。16-E300m测点处向下、向西延伸的视电阻率梯度陡变带与 F_7 断裂有关,且 F_7 断裂上盘砂砾岩层为低极化率背景,下盘花岗岩内普遍增高。

综合来看(图3), F_7 断裂下延深部,在-100m标高附近花岗岩内,高阻体与偏高极化率背景相间出现。即 F_7 断裂上盘形成一个偏高极化率背景($\eta_s \geq 1.5\%$),下盘分布一个高阻体($\rho_s \geq 140 \sim 180\Omega\cdot\text{m}$)。 F_7 断裂上延至地表附近区域,铀含量为低水平波动,为钍高峰西翼下降区段,钾含量变化活跃,起伏变化大, ^{210}Po 异常峰形显著,形成一个尖窄高峰异常,总体展示 F_7 断裂附近为一个放射性元素活跃、变化区域;16-EW0m深部形成中等阻值、极化率偏高、异常区段,展布于燕山期侵入、隐伏花岗岩的顶部与印支期花岗岩接触界面附近或东延区域,其上部砂砾层的表层测量反映,铀、钍含量变化不大,钾含量增高较为明显, ^{210}Po 高水平背景中,弱有增高,其东侧附近 ^{210}Po 有较好的表现,形成峰值 $^{210}\text{Po}=50\text{Bq/kg}$ 的偏高峰形,总体在该区域放射性元素活动性表现偏弱。16-W300m以西地段,在高阻体的顶界面附近和花岗岩体与紫红色砂砾岩层接触带的岩体内带,二片极化率偏高背景呈上下两层展布,其中产出高极化率异常体;对应地表处,放射性元素(铀、钍、钾、 ^{210}Po)均具有向西单边增长势态,且铀、 ^{210}Po 处于一个相对偏高环境,总体显示该区段为放射性元素变化较为活跃的地段,具有相对有利的成矿电性环境。

3.2.2 32号剖面

地表伽玛能谱测量曲线显示(图4),铀含量在西侧花岗岩整体上由东向西增高,并在32-W620m处产出一个尖窄的单峰异常,测得最高值为 178.3×10^{-6} ;其余地段曲线变化不大,铀含量大致在 $(4\sim 8) \times 10^{-6}$ 区间内浮动。

钍铀比值曲线显示,西侧花岗岩内形成极值为5.5的宽阔双峰特征,表明地表的铀元素发生过迁移现象。砂砾岩覆盖地段内一般在2.8左右,呈小幅度波浪式起伏变化,整体显示为一个钍铀比值偏低环境。

^{210}Po 曲线显示,整条测线 ^{210}Po 活度极高,平均值达50.1Bq/kg,呈多峰锯齿状起伏变化。测线西段岩体内,除32-W700m为一个高值点185 Bq/kg外,相对偏低,在32-W325m处,存在一个单峰高值点126.7Bq/kg,与花岗岩和砂砾岩接触带相对应。

视电阻率(ρ_s)、视极化率(η_s)二维断面等值图显示,32号测线西侧花岗岩为高阻、高极化体,其电阻率、极化率由浅至深呈逐渐增高,并向东扩展,深部花岗岩为特高阻。砂砾岩层为低视电阻率、低极化率的一套岩层,其底部推测存在的花岗岩为高阻、高极化体。视电阻率在32-W400m与32-W300m之间形成一个由浅至深、由西向东延伸的梯度陡带,分析认为其存在一条隐伏断裂构造,砂砾岩与印支期粗粒花岗岩为断裂构造接触。视电阻率梯度陡带附近,极化率变化极为活跃,有多个增高、异常层,形成复杂变化的电性异常区。

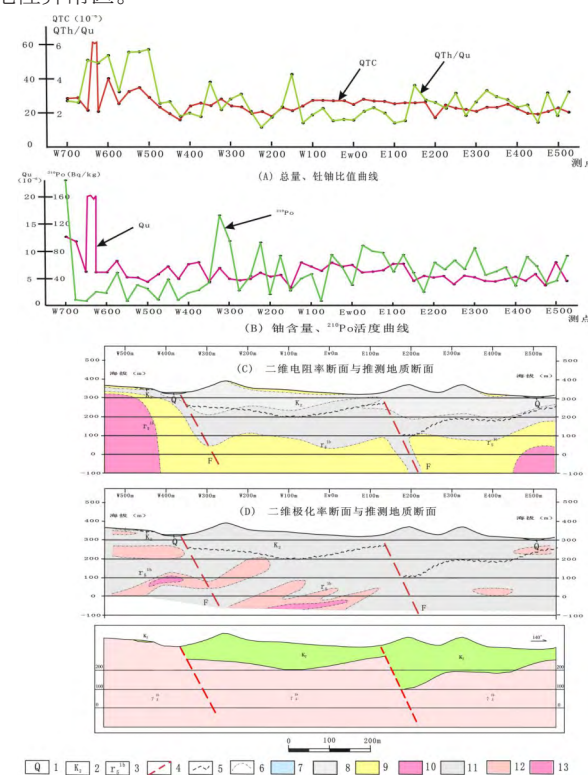


图4 32号测线物化探测量综合成果图

1—第四系砂、砾、粘土;2—上白垩统紫红色砂砾岩;3—印支期粗粒花岗岩;4—推测断裂;5—推测不整合接触界线;6—等值线;
7- $\rho_s \leq 100\Omega\cdot\text{m}$; 8- $100\Omega\cdot\text{m} < \rho_s \leq 200\Omega\cdot\text{m}$; 9- $200\Omega\cdot\text{m} < \rho_s \leq 400\Omega\cdot\text{m}$; 10- $\rho_s > 400\Omega\cdot\text{m}$; 11- $\eta_s \leq 1.5\%$; 12- $1.5\% < \eta_s \leq 2.5\%$; 13- $\eta_s > 2.5\%$

综合来看(图4),极化率偏高背景以32-EW0m以西较为发育,主要展布于中等阻值的花岗岩内,但也具有向西侧高阻体内延伸趋势。不同的深度均有偏高极化体显示,越往深其规模变大,极化强度相应增高。对应的上方,砂砾岩层中地面伽玛能谱测量的铀、钍、钾含量和土壤样中 ^{210}Po 活度表现均较为活跃; $Q_u \geq 5.0 \times 10^{-6}$,钍、钾呈增高态势,在32-W300m~32-W100m之间, ^{210}Po 峰形显著,具多峰,波状起伏,由西向东逐降,呈明显的单翼(东翼)拖尾现

象；并于32-W100m~32-E125m之间，形成宽阔的增高峰。总体显示深部极化率偏高背景区的垂向上方所展示的放射性元素的活动能力较强，显示了深部具有较为理想的成矿环境，是两条测线区段最为有利的电性环境和放射性元素活化、富集的化学域。

4 远景区圈定

对视电阻率、极化率二维地电断面，铀、钍、钾含量和 ^{210}Po 活度曲线变化特征分析，依据地电异常断面和放射性类综合异常信息，结合地质资料，圈定了4个有利铀成矿部位(图5)：

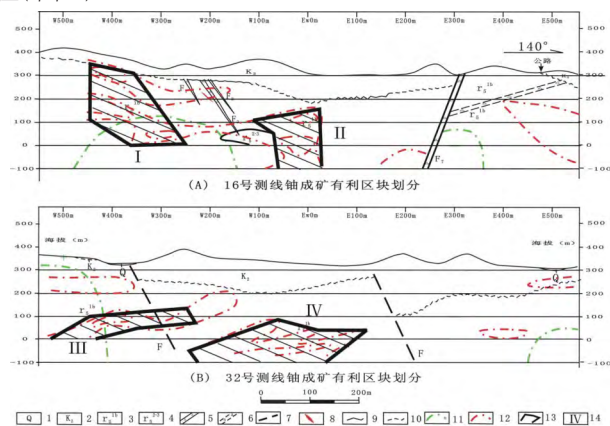


图5 洞房子地区物化探测量成果预测图

- 1-第四系砂、砾、粘土；2-上白垩统砂砾岩；3-印支期粗粒花岗岩；
4-燕山早期中细粒花岗岩；5-硅化破碎带；6-推测硅化破碎带；
7-推测断裂；8-矿体；9-不整合接触界线；10-推测不整合接触界线；
11-高阻体界线；12-高极化体界线；13-铀成矿有利区段；
14-铀成矿有利区段编号

(1) I号部位

位于16线W440m~W350m之间，标高0m~300m范围。地面能谱铀含量曲线在此呈现明显的偏高形态， ^{210}Po 活度曲线成多峰形态，显示出深部铀矿化信息丰富。此部位处于 F_1 、 F_2 、 F_3 断裂带的下盘，裂隙密集发育，激电测量显示此处存在高极化、中~高阻电性异常带，推测此处花岗岩内的裂隙蚀变带发育，进而形成高极化电性异常带。I号部位电性异常强，深部铀矿化信息丰富，具有良好的成矿条件。

(2) II号部位

位于16线W100m~E30m之间，标高-100m~150m范围。地质资料显示此处深部存在沿断裂侵入的燕山早期中细粒花岗岩体。大功率激电测量显示此处存有明显的高极化异常带，与地质资料中的花岗岩体展布形态大体一致，推测为花岗岩沿断裂侵入时，其岩浆热液同时侵入了断裂旁侧的裂隙带中形成矿化蚀变，导致局部花岗岩电阻率降低、极化率升高。结合本地区的铀矿化特征，II号部位为岩浆热液的上升通道，断裂旁侧的裂隙带发育，成矿条件良好，易形成以热液型铀矿为主的铀矿化。

(3) III号部位

位于32线W500m~W200m之间，标高0m~110m范围。其与I号部位成矿条件类似，地面能谱铀含量在此呈现偏高， ^{210}Po 活度曲线亦成多峰形态，显示出此处地下铀矿化

信息。激电测量显示此处存有一条隐伏构造，穿过下部的中低阻—高极化电性异常带，向深部延伸。断裂为深部的岩浆热液提供了上升通道，易在断裂两侧的裂隙带形成铀矿化，进而形成高极化电性异常带。可以认为，III号部位具有优良的成矿条件，是找矿的理想部位。

(4) IV号部位

位于32线W250m~E100m之间，标高-100m~100m范围，其展布范围较广，处于两条隐伏断裂的夹持部位，裂隙带发育。地面能谱测量铀含量偏高， ^{210}Po 活度曲线呈现多峰形态，激电测量结果显示为中低阻—高极化异常带，推测由两条隐伏断裂旁侧裂隙密集带影响形成，成矿环境良好，具有一定的找矿潜力。

5 结论

通过对洞房子地区16、32号线的综合物化探测量，有效探查出深部地质体电性场的变化特征和异常体(层)的空间展布，放射性元素含量背景、变异、分布规律，漫长地质年代内各类地质事件中铀的衰变子体钍-210(^{210}Po)活化、迁移动态累积信息，结论如下：①上白垩统砂砾岩层，为一个铀偏高、钍正常的地质岩层，表明该地层具有一定的铀吸附能力。验证了印支期粗粒斑状黑云母花岗岩体是一个富铀、钍地质体，具有高铀、钍含量背景，钾含量偏高，且钍钍比值存在较大变化，表明铀元素曾发生迁移，局部可能形成良好的铀富集甚至至铀异常。②大功率激电测量表明，区内地层较为简单，花岗岩呈现高阻特征，砂砾岩呈现低阻特征，但电性层较为复杂，存在较多的高极化区域。③地面放射性物探测量表明，区内花岗岩体具有较高的铀、钍和 ^{210}Po 活度背景值，数值离散程度较大，具有较多的增高点和异常点，且铀、钍、钾和 ^{210}Po 活度曲线突变段处于花岗岩与砂砾岩层的接触带附近，硅化角砾岩带附近是各元素高值、异常峰发育与活跃地段。④在地层极化率增高($\eta_s \geq 1.5\%$)和高极化率异常体($\eta_s \geq 2.5\%$)的对应上部地表，铀、钍、钾含量和 ^{210}Po 活度均呈现活跃状态，以 ^{210}Po 的变化最为活跃，形成高极值的单峰陡立、多峰宽阔异常峰形，次级峰发育。⑤本次所使用的物化探方法组合，揭示了深部铀成矿环境，提取了相应的深部铀活动信息。依据综合异常特征，分析、推断上白垩统砂砾岩层覆盖之下断裂带的发育情况、展布特征和深部有利铀成矿空间，为深部铀矿勘查提供依据。

参考文献

- [1] 张万良. 华南红盆与铀矿保存[J]. 矿产与地质, 2007, 21(2): 118-121.
- [2] 邵飞, 朱永刚, 郭湖生, 等. 鹿井矿田铀成矿地质特征及找矿潜力分析[J]. 铀矿地质, 2010, 26(5): 295-300.
- [3] 陈祖伊, 张邻素, 陈树昆. 华南断裂运动—陆相红层发育期与区域铀矿化[J]. 地质学报, 1983, 57(3): 294-303.
- [4] 陈祖伊, 黄世杰. 试论华东南中生代不整合面型铀矿床[J]. 铀矿地质, 1990, 6(6): 349-358.
- [5] 张万良, 金和海, 吕川, 等. 江西省赣州市崇义县鹿井矿田蔡家地区铀矿普查总体设计报告[R]. 核工业270研究所, 2009.
- [6] 张万良, 金和海, 吕川, 等. 江西省赣州市崇义县鹿井矿田蔡家地区铀矿普查地质报告[R]. 核工业270研究所, 2010.
- [7] Felix E. Mutschler, Ernest G. Wright, Steve Ludington, Jeffrey T. Abbott. Granite molybdenite systems. Economic Geology, 1981.
- [8] 温共萌, 李少枚, 韩景云. 湖南省汝城县鹿井矿田电磁法工作报告[R]. 核工业中南地质局304大队, 1997.